

(86+5)/100

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA || ESCUELA DE NEGOCIOS
MASTER IN MANAGEMENT + ANALYTICS

Tarea || N°2

Reinforcement Learning

Link al Google Colab con las resoluciones en Python:

<https://colab.research.google.com/drive/1-UyrmAuGCR9vbeiFiUC5-AMvwBIY6AHG?usp=sharing>

1. Gráfico

a. Explicación de la política óptima

La política óptima presentada muestra los precios dinámicos de una empresa de aerolíneas. Analizando como varía el precio que deben abonar los usuarios en base a la cantidad de asientos reservados que tiene el vuelo y cuanto falta para que el mismo se realice (horizonte temporal).

Podemos observar gráficamente que:

- Los colores representan los diferentes precios que debe abonar el usuario (azul = \$50, verde = \$70, amarillo = \$120)
- El eje vertical representa el número de asientos ya reservados (de 0 a 100)
- El eje horizontal representa los días restantes hasta el vuelo (de 150 a 0)

11

Analizando el gráfico podemos concluir que, cuando faltan muchos días para el vuelo y los asientos reservados se encuentran a la mitad de la capacidad total o más, se cobran precios más altos (color amarillo, precio \$120), pero si los asientos reservados son pocos se cobran precios intermedios (color verde \$70). A medida que se acerca la fecha del vuelo, los precios tienden a disminuir cuando la ocupación está a la mitad de la capacidad total o un poco más (pasando a verde \$70 y luego azul \$50). Sin embargo, si la ocupación es alta, aunque la fecha de vuelo sea cercana, los precios se mantienen altos (color amarillo \$120).

Esta política demuestra que la aerolínea comienza con precios altos para capturar a los clientes dispuestos a pagar más, pero en caso de que la reserva de asientos haya sido baja, comienza a bajar los precios con el objetivo principal de que el avión se llene.

El objetivo sigue siendo maximizar la ganancia.

b. Horizonte $T=300$

*La resolución del ejercicio se encuentra en el script de Google Colab compartido.

9

Analizando la política óptima cuando el horizonte $T=300$ días, podemos observar que, la región de precios altos (\$120) se expande considerablemente cuando faltan muchos días para el vuelo (200-300 días), casi independientemente de la cantidad de asientos reservados en ese momento. Y solo cuando nos acercamos a la fecha del vuelo, los precios comienzan a disminuir.

Esto indica que, con un horizonte temporal más largo, la estrategia óptima es comenzar con precios altos durante un período prolongado, aprovechando a los clientes dispuestos a pagar más, y solo reducir precios cuando se acerca la fecha del vuelo para asegurar la ocupación del mismo.

En la mitad derecha del gráfico, con $T \leq 150$, tenemos la misma política que antes, debido al principio de optimalidad.

c. Continuar aumentando el horizonte

Continuando con el análisis anterior, esperaríamos observar que, a medida que el horizonte temporal sea más largo, la política óptima sería mantener los precios elevados (\$120) sin importar el nivel de ocupación (asientos reservados) en el momento. Sería una política constante de precios altos, con un cambio a precios más bajos solo en las fechas cercanas al vuelo, si la cantidad de asientos reservados hasta el momento es baja, para asegurar la ocupación completa.

10

La política se mantendría igual a partir de $T \leq 300$, pero es verdad que con un horizonte mucho más largo, se llegaría a ese período con probabilidad alta de estar con ocupación alta, manteniéndose los precios altos.

26/32 2. Análisis de comportamiento de precios cerca de la fecha del vuelo

a. Política óptima cuando faltan pocos días para el vuelo

10

Cuando faltan pocos días para el vuelo la política óptima muestra una tendencia a reducir los precios (color verde \$70 y azul \$50), especialmente cuando la ocupación es baja o intermedia. El objetivo principal parece ser llenar el avión, esto se debe a que la preocupación por tener asientos vacíos aumenta a medida que se acerca la fecha del vuelo, y la aerolínea prioriza asegurar algún ingreso sobre ninguno.

No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión. Ese comportamiento de poner el precio más bajo se debe a los valores específicos y probabilidades de los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar.

b. Comparación con gráfico de precios promedio de pasajes en EE. UU. en 2012.

16

El gráfico no coincide exactamente con la política óptima que calculamos, debido a que, si bien los precios comienzan siendo medianamente elevados cuando falta mucho tiempo para la fecha de vuelo y luego descienden a medida que se acerca la misma. Hay una explosión en el precio en los días casi inmediatos a la fecha de vuelo (discerniendo con la política planteada en el trabajo).

Esta diferencia podría deberse a que el modelo planteado no considera la segmentación de mercado, tampoco considera los efectos de competencia entre aerolíneas (las aerolíneas reales pueden enfrentar competencia que puede limitar su capacidad para cobrar precios altos inicialmente) y pueden existir festividades globales que modifican el comportamiento de compra de los usuarios por uno más inmediato y agresivo.

30/32 3. Política óptima con dos perfiles de pasajeros

a. Variación de p_t en el tiempo

16

Esperaría que la probabilidad p_t (probabilidad de que un pasajero sea turista) sea alta cuando faltan muchos días para el vuelo y baja cuando faltan pocos días.

Esto se debe a que cuando faltan muchos días para el vuelo, es más probable que los interesados sean turistas que planifican con anticipación. Luego, a medida que se acerca la fecha del vuelo, la proporción de turistas disminuiría y en los días inmediatamente anteriores al vuelo, predominarían los profesionales que necesitan viajar por trabajo con poca anticipación.

b. Proceso markoviano de decisión

14

Espacio de estados S : $\{0, 1, \dots, 100\}$ (número de asientos ocupados) ✓

Espacio de acciones A : $\{50, 70, 120, 200\}$ (precios posibles) ✓

Matriz de transición:

- Para $x = 100$: $P_a(100, 100) = 1$ para toda acción a (el vuelo se mantiene lleno) ✓
- Para $x < 100$: (cuando el vuelo tiene asientos disponibles)
 - $P_a(x, x+1) = p_t * \text{Prob_turista}(m \geq a) + (1-p_t) * \text{Prob_profesional}(m \geq a)$ (probabilidad de vender un asiento adicional) ✓
 - $P_a(x, x) = 1 - P_a(x, x+1)$ (probabilidad de mantener la misma ocupación) ✓

Atención a la notación, ahora tanto P como r también son funciones de t .

(a son los valores que puede tomar el boleto)

Donde las probabilidades acumuladas son:

Para turistas:

- $\text{Prob_turista}(m \geq 50) = 1 \rightarrow (\text{Prob}(m = 50) + \text{Prob}(m = 70) + \text{Prob}(m = 120) = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1)$
- $\text{Prob_turista}(m \geq 70) = 1/2 \rightarrow (\text{Prob}(m = 70) + \text{Prob}(m = 120) = 1/3 + 1/6 = 1/2)$
- $\text{Prob_turista}(m \geq 120) = 1/6 \rightarrow (\text{Prob}(m = 120) = 1/6)$
- $\text{Prob_turista}(m \geq 200) = 0$

Para profesionales:

- $\text{Prob_profesional}(m \geq 50) = 1 \rightarrow (\text{como } \text{Prob_profesional}(m \geq 70) = 1 \text{ entonces } \text{Prob_profesional}(m \geq 50) = 1)$
- $\text{Prob_profesional}(m \geq 70) = 1 \rightarrow (\text{Prob}(m = 70) + \text{Prob}(m = 120) + \text{Prob}(m = 200) = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1)$
- $\text{Prob_profesional}(m \geq 120) = 1/2 \rightarrow (\text{Prob}(m = 120) + \text{Prob}(m = 200) = 1/3 + 1/6 = 1/2)$
- $\text{Prob_profesional}(m \geq 200) = 1/6 \rightarrow (\text{Prob}(m = 200) = 1/6)$

Función de recompensa:

- $ra(x) = a * Pa(x, x+1)$ para $x < 100$ (ingreso esperado al fijar el precio a) ✓
- $ra(100) = 0$ para toda acción a (no hay recompensa cuando el avión está lleno) ✓

c. Modificación de la política óptima asumiendo $p_t = 1 - e^{-t/30}$

*La resolución del ejercicio se encuentra en el script de Google Colab compartido.

+5